

Дифракція світла

*Подяка блаженному Богу, що
потрібне зробив неважким, а важке
непотрібним.*

Г. Сковорода

Лабораторна робота № 70

Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки

Мета: одержати дифракційний спектр за допомогою дифракційної решітки і визначити довжину світлової хвилі.

Прилади: оптична лава, дифракційна решітка, джерело світла, набір світлофільтрів.

Теоретичні відомості

Поширення монохроматичної хвилі графічно зображають за допомогою *хвильової поверхні*, в усіх точках якої світлові коливання відбуваються в однаковій фазі. Геометричне місце точок, які одночасно зазнають збурення, що вийшло з джерела у деякий час t , називається *фронтом світлової хвилі*.

Якщо джерело збурення дуже мале (точка) і швидкість поширення збурення в усі сторони однакова (ізотропне середовище), то фронт хвилі має вигляд сферичної поверхні, центром якої є джерело збурення. У цьому випадку хвиля називається *сферичною*. Фронт хвилі переміщується вздовж напрямку нормалі до фронту. У випадку сферичної хвилі ці нормалі збігаються з проведеними з джерела радіусами-векторами, вздовж яких передається збурення від джерела і які є *променями*. Поширення фронту сферичної хвилі відбувається вздовж променів. Якщо джерело розташоване дуже далеко від місця спостереження, то фронт хвилі уявляється як частина сферичної поверхні дуже великого радіуса. Її можна з достатнім наближенням вважати площиною. Хвиля, фронт якої є площина, називається *плоскою*. Фронт плоскої хвилі переміщується паралельно самому собі, так що шляхи окремих ділянок плоскої хвилі паралельні між собою: плоска хвиля характеризується паралельним пучком променів.

Дифракцією називається оптичне явище, пов'язане із зміною напрямку поширення світлових хвиль (у порівнянні з напрямом, передбаченим законами геометричної оптики) та з просторовим перерозподілом їхньої інтенсивності під впливом перешкод і неоднорідності середовища на їхньому шляху. Дифракція світла проявляється в огинанні таких перешкод світлом. Дифракція світла спостерігається при поширенні його біля різких країв тіл, при проходженні крізь отвори і щілини, при зустрічі з мікро неоднорідностями

середовища. Явище дифракції тим виразніше, чим більше розмір цих отворів і перешкод наближається до значення довжини хвилі.

Задачу дифракції можна вважати розв'язаною, якщо визначити поширення інтенсивності у залежності від кутів між попереднім напрямом (напрямом прямолінійного поширення) і напрямом дифрагованих хвиль (кут між попереднім напрямом хвилі і дифрагованою хвилею) будемо називати **кутом дифракції**.

Дифракцію світла можна пояснити за допомогою **принципу Гюйгенса**. Згідно цього принципу кожний елемент поверхні, до якого дійшла у даний момент хвиля, є центром елементарних хвиль, обвідна (огинаяча) яких буде хвильовою поверхнею у наступний момент часу. Зворотні елементарні хвилі до уваги не бралися. Принцип Гюйгенса пояснює напрям поширення хвиль, але не дає відповіді на питання про амплітуду, інтенсивність хвиль, які йдуть по різних напрямках. Цей недолік заповнив Френель, який вклав у принцип Гюйгенса фізичний зміст, доповнивши його ідеєю інтерференції хвиль. Згідно **принципу Гюйгенса-Френеля** вторинні півсферичні елементарні хвилі є когерентними і при пошуку у деякій точці екрану результуючої інтенсивності необхідно врахувати інтерференцію усіх цих вторинних хвиль. Внаслідок цього у просторі за перешкодою інтенсивність світла розподіляється нерівномірно, спостерігається посилення та послаблення інтенсивності світла у залежності від амплітуд і фаз вторинних хвиль.

Розрізняють два види дифракції світла – дифракція Френеля та дифракція Фраунгофера. **Дифракція Френеля**, або дифракція сферичних хвиль, здійснюється у тому випадку, коли дифракційна картина спостерігається на скінченній віддалі від перешкоди, яка викликала дифракцію. Фраунгофер розглянув дифракцію плоских світлових хвиль, або дифракцію у паралельних променях. **Дифракція Фраунгофера** спостерігається у тому випадку, коли джерело світла і точка спостереження нескінченно віддалені від перешкоди, яка викликала дифракцію.

Дифракція Френеля. Для пояснення прямолінійного поширення світла Френель застосував надзвичайно наочний прийом, що заміняє складні обчислення і який має загальне значення при розгляді поширення хвиль. Цей метод дістав назву методу зон Френеля.

Розглянемо дію світлової хвилі яка поширюється від джерела A в якійсь точці спостереження B (рис. 1). Згідно принципу Гюйгенса-Френеля, замінимо дію джерела A дією уявних джерел, розміщених на допоміжній поверхні Q . В якості допоміжної поверхні Q виберемо поверхню фронту хвилі, що йде з A (поверхня сфери з центром A рис. 1).

Обчислення результату інтерференції вторинних хвиль спрощується, якщо застосувати вказаний Френелем прийом: для обчислення дії у точці B сполучимо A з B і розіб'ємо поверхню Q на зони такого розміру, щоб відстані від країв зони до B відрізнялися на $\frac{\lambda}{2}$. Тобто:

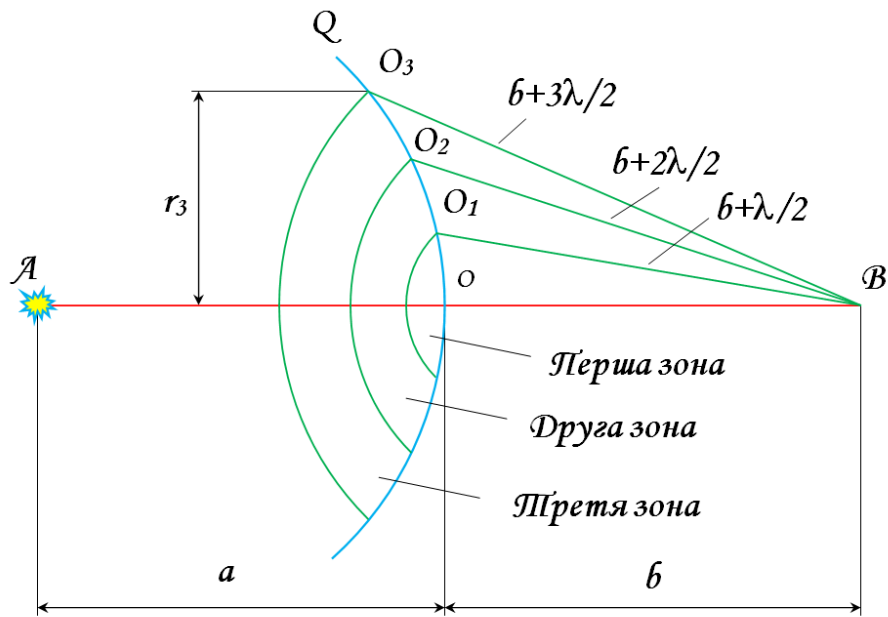


Рисунок 1 – Побудова зон Френеля.

$$O_1B - OB = O_2B - O_1B = \dots = \frac{\lambda}{2}. \quad (1)$$

Обчислення показують, що побудова Френеля розбиває поверхню сферичної хвилі на рівновеликі зони, кожна з яких має площу:

$$S = \pi \frac{ab}{a+b} \lambda. \quad (2)$$

Радіуси яких можна визначити за формулою:

$$r_m = \sqrt{m \frac{ab}{a+b} \lambda}. \quad (3)$$

Дія зон поступово зменшується від центральної зони до периферійних. Фази коливань, які збуджуються сусідніми зонами, відрізняються на π . Тому амплітуда результуючого світлового коливання може бути знайдена алгебраїчно. Усі амплітуди від непарних зон беруться з одним знаком, а від парних зон – з іншим.

Застосування методу Френеля дозволяють розв'язати найпростіші задачі на дифракцію світла.

Дифракція на круглому отворі. Поділ на зони Френеля показує, що залежно від розміру отвору і довжини світлової хвилі при даному взаємному розміщенні джерела, отвору та екрану число діючих у точці B зон Френеля буде

парне або непарне. Якщо число зон непарне, то у точці B буде спостерігатися максимум, якщо парне – то мінімум. Максимум дії відповідає розміру отвору в одну зону. Найменша освітленість відповідає двом зонам.

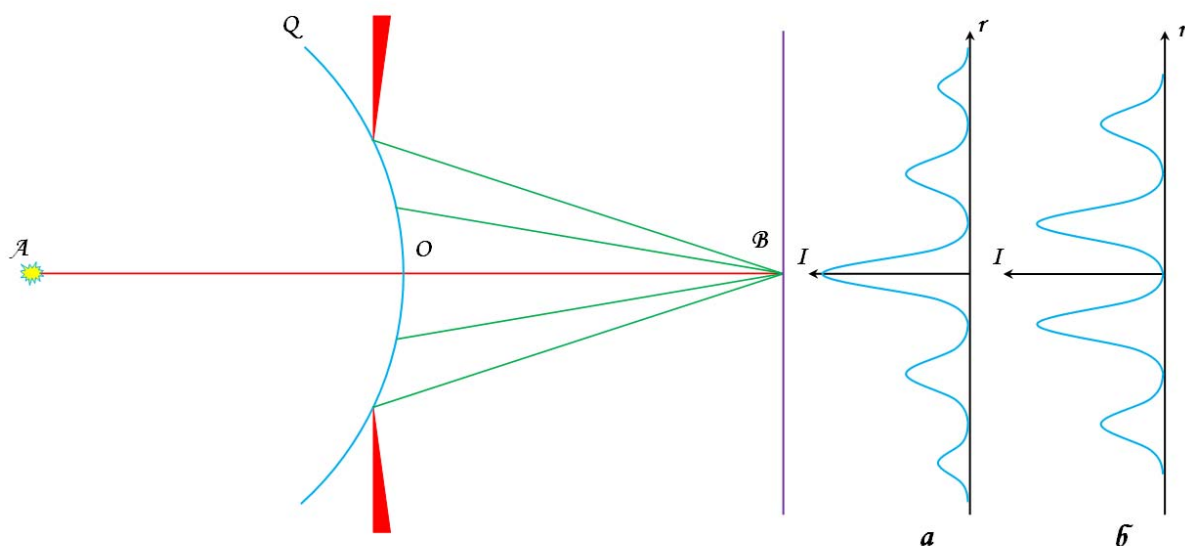


Рисунок 2 – Схема дифракції на круглому отворі. Зони Френеля побудовані для центральної точки B .



Рисунок 3 – Картини дифракції на круглому отворі: a – отвір відкриває непарне число зон; b – отвір відкриває парне число зон.

Дифракція на круглому екрані. Якщо розмістити між точковим джерелом світла A та точкою спостереження B непрозорий круглий диск радіуса r_0 , так щоб він закривав m перших зон Френеля, то дифракційна картина має вигляд концентричних світлих та темних кілець. У центрі картини при будь-якому (як парному, так і непарному) m отримуємо світлу пляму. З віддаленням від B у сторони кільця стають все менш різкими, поки вдалині не утвориться рівномірна освітленість (рис. 5).

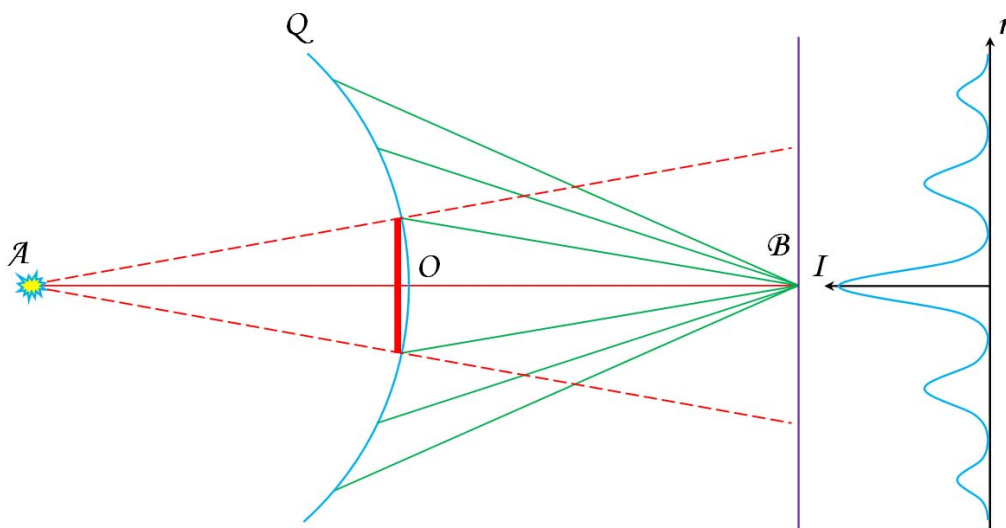


Рисунок 4 – Дифракція світла від круглого непрозорого диска та розподіл інтенсивності I світла від відстані r від центру картини.



Рисунок 5 – Картина дифракції на круглому диску.

Подібні побудови роблять при дифракції на краю екрану, на вузькій щілині та на вузькому довгому екрані.

Дифракція Фраунгофера. Розглянемо дифракцію Фраунгофера від щілини. Нехай плоска монохроматична світлова хвиля падає нормально до площини щілини шириною a (рис. 6). За щілиною розміщено збірну лінзу, а у фокальній площині лінзи – екран. Внаслідок явища дифракції на екрані спостерігається дифракційний спектр. Визначимо оптичну різницю ходу між крайніми хвилями MC та ND , які йдуть від щілини у напрямі який відхилений від прямолінійного поширення на кут φ . З трикутника MND одержимо:

$$\Delta = NE = a \sin \varphi. \quad (4)$$

Розіб'ємо щілину на зони Френеля, які мають вигляд смуг, паралельних ребру M щілини. Ширина кожної зони вибирається так, щоб різниця ходу від кінців цих зон була рівна $\frac{\lambda}{2}$, тобто всього на ширині щілини вміститься $\left(\Delta: \frac{\lambda}{2}\right)$ зон. Оскільки світло на щілину падає нормально, то площина щілини співпадає з

фронтом хвилі, а тому усі точки фронту у площині щілини будуть коливатись з однаковою фазою. Амплітуди вторинних хвиль у площині щілини будуть рівними, тому що вибрані зони Френеля мають однакові площини і однаково нахилені.

З (4) випливає, що число зон Френеля, які укладаються на ширині щілини, залежать від кута φ . Від числа зон Френеля, у свою чергу, залежить результат накладання усіх вторинних хвиль. При інтерференції світла від кожної пари сусідніх зон Френеля амплітуда результуючих коливань рівна нулю, так як коливання від кожної пари сусідніх зон взаємно гасять одне одного.

Отже, якщо число зон Френеля парне:

$$a \cdot \sin \varphi = \pm 2k \frac{\lambda}{2} \quad (k = 1, 2, 3, \dots), \quad (5)$$

то у точці B спостерігається дифракційний мінімум.

Якщо число зон Френеля непарне:

$$a \cdot \sin \varphi = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \quad (k = 1, 2, 3, \dots), \quad (6)$$

то спостерігається дифракційний максимум, що відповідає дії однієї не скомпенсованої зони Френеля. В прямому напрямку ($\varphi = 0$) щілина діє як одна зона Френеля і у цьому напрямку світло поширюється з найбільшою інтенсивністю, тобто у точці O спостерігається центральний дифракційний максимум. Розподіл інтенсивності у дифракційному спектрі наведено на рис. 6.

Положення дифракційного максимуму залежить від довжини хвилі, а тому розглянутий дифракційний спектр спостерігається для монохроматичного світла, у випадку білого світла буде спостерігатися сукупність відповідних картин для різних кольорів, зсунутих один відносно інших у відповідності з довжиною хвилі. Центральний максимум ($\varphi = 0$) буде загальним для усіх довжин хвиль, а тому центр дифракційної має вигляд білої смуги, що переходить у кольорову картину. Наступні максимуми для різних довжин хвиль уже не співпадають між собою, ближче до центру розміщуються максимуми, що відповідають більш коротким хвилям.

Велике практичне значення має дифракція, яка спостерігається при проходженні світла через одномірну дифракційну решітку, яка являє собою систему паралельних щілин рівної ширини, що лежать в одній площині розділені рівними по ширині b непрозорими проміжками (рис. 7). Сума ширини a і проміжку між щілинами b називається періодом дифракційної решітки d :

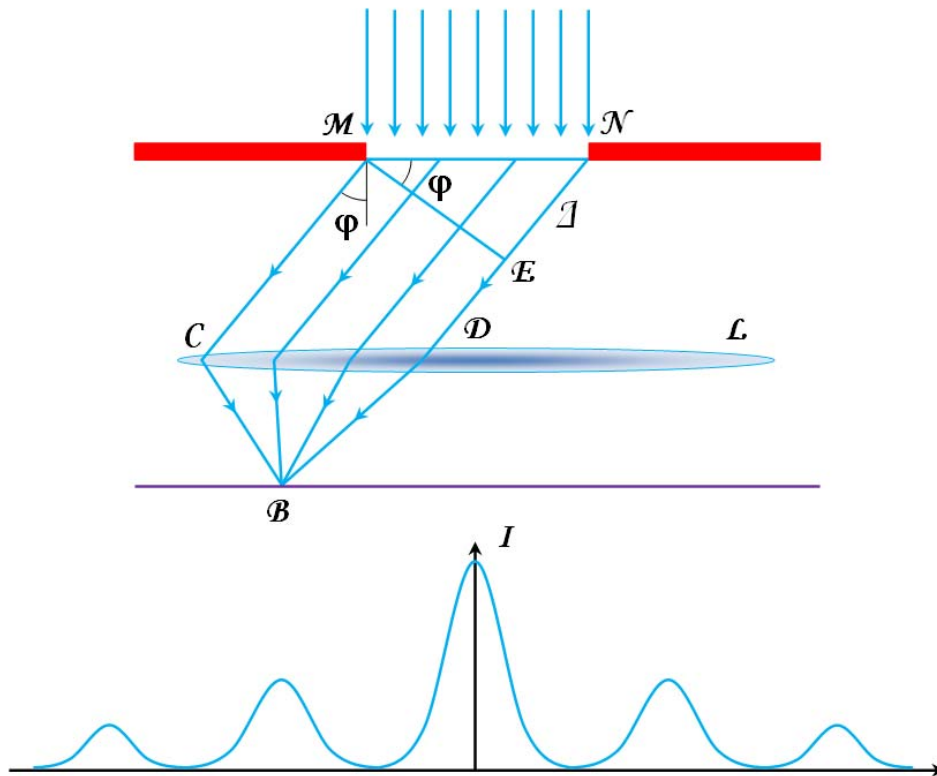


Рисунок 6 – Дифракція Фраунгофера від однієї щілини.

$$d = a + b. \quad (7)$$

При освітленні решітки монохроматичним світлом отримаємо на екрані дифракційну картину, яка визначається як результат взаємної інтерференції хвиль, які йдуть від усіх щілин, тобто у дифракційній решітці здійснюється багатохвильова інтерференція когерентних дифрагованих хвиль світла, які йдуть від усіх щілин.

Якщо є N щілин, то умова додаткових мінімумів:

$$d \cdot \sin \varphi = \pm \frac{m' \lambda}{N}, \quad (8)$$

де $m' = 1, 2, \dots, N - 1, N + 1, \dots, 2N - 1, 2N + 1, \dots$. Різниця ходу хвиль від сусідніх щілин рівна:

$$\Delta = d \cdot \sin \varphi. \quad (9)$$

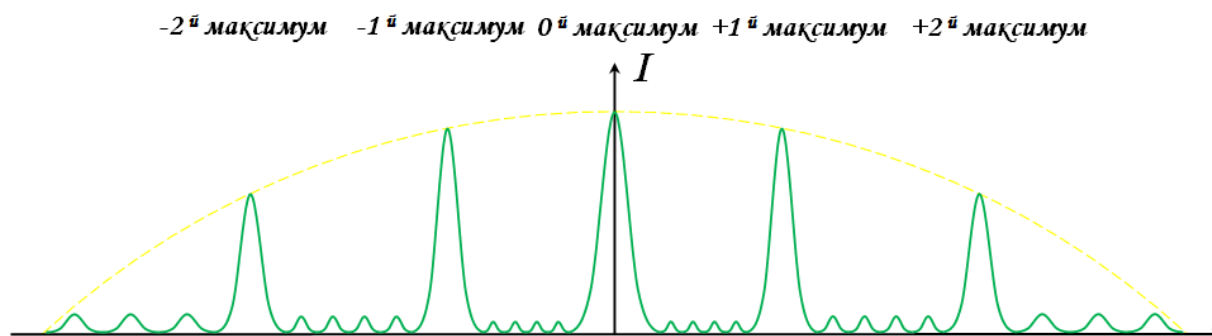


Рисунок 7 – Положення головних максимумів і додаткових мінімумів та розподіл інтенсивності при дифракції на дифракційній решітці.

Різниця фаз:

$$\delta = 2\pi \frac{\Delta}{\lambda} = \frac{2\pi}{\lambda} d \cdot \sin \varphi. \quad (10)$$

Для тих напрямів, для яких $\delta = \pm 2\pi m$:

$$d \cdot \sin \varphi = \pm m\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots). \quad (11)$$

Формула (11) визначає положення максимумів інтенсивності, які називаються головними. Число m дає порядок головного максимуму. Максимум нульового порядку тільки один, максимумів першого ($m = 1$), другого ($m = 2$) і т.д. порядків буває по два, які розміщуються симетрично відносно центрального максимуму нульового порядку ($\varphi = 0$). З ростом m інтенсивність дифракційних максимумів зменшується. Чим більше щілин N , тим більше мінімумів утворюється між сусідніми головними максимумами. Тобто між двома головними максимумами розміщується $(N - 1)$ додаткових мінімумів, розділених вторинними максимумами.

Дифракція світла застосовується у різних пристроях акустооптики, для модуляції світла, при акустооптичній обробці сигналів, для приймання сигналів в ультразвукових лініях затримки. За допомогою дифракції світла визначають характеристики звукових полів (звуковий тиск, інтенсивність звуку), вимірюється поглинання і швидкість поширення ультразвукових хвиль, модулі пружності другого та третього порядків, пружно оптичні та магнітооптичні властивості матеріалів.

Опис установки

Схема установки для визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки зображений на рис. 8. На оптичній лаві знаходяться освітлювач 1, пересувна щілина прямокутної форми 2 та дифракційна решітка

3. Під щілиною закріплена шкала з поділками. Між освітлювачем і щілиною розміщуються світлофільтри.

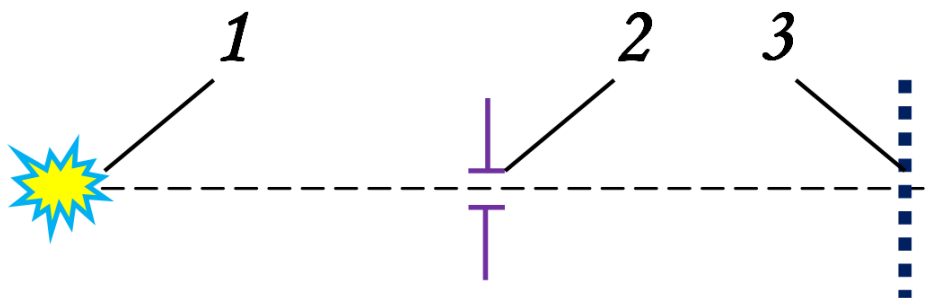


Рисунок 8 – Схема установки для визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки

Робоча формула

На рис. 9 показано промені, які утворюють зображення щілини при її освітленні монохроматичним світлом. Кожне бокове зображення дифракційної картини зміщене у сторону на величину $BD_1 = BD_2 = S$. З трикутника ABD отримаємо:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{S}{R}, \quad (12)$$

де R – віддаль від решітки до щілини. Кут φ малий, тоді:

$$\operatorname{tg} \varphi \approx \sin \varphi = \frac{S}{R}. \quad (13)$$

Використовуючи умову максимуму для дифракційної решітки

$$d \cdot \sin \varphi = m\lambda, \quad (14)$$

отримуємо

$$\sin \varphi = \frac{m\lambda}{d}. \quad (15)$$

З (13) та (15) маємо:

$$\lambda = \frac{Sd}{mR}. \quad (16)$$

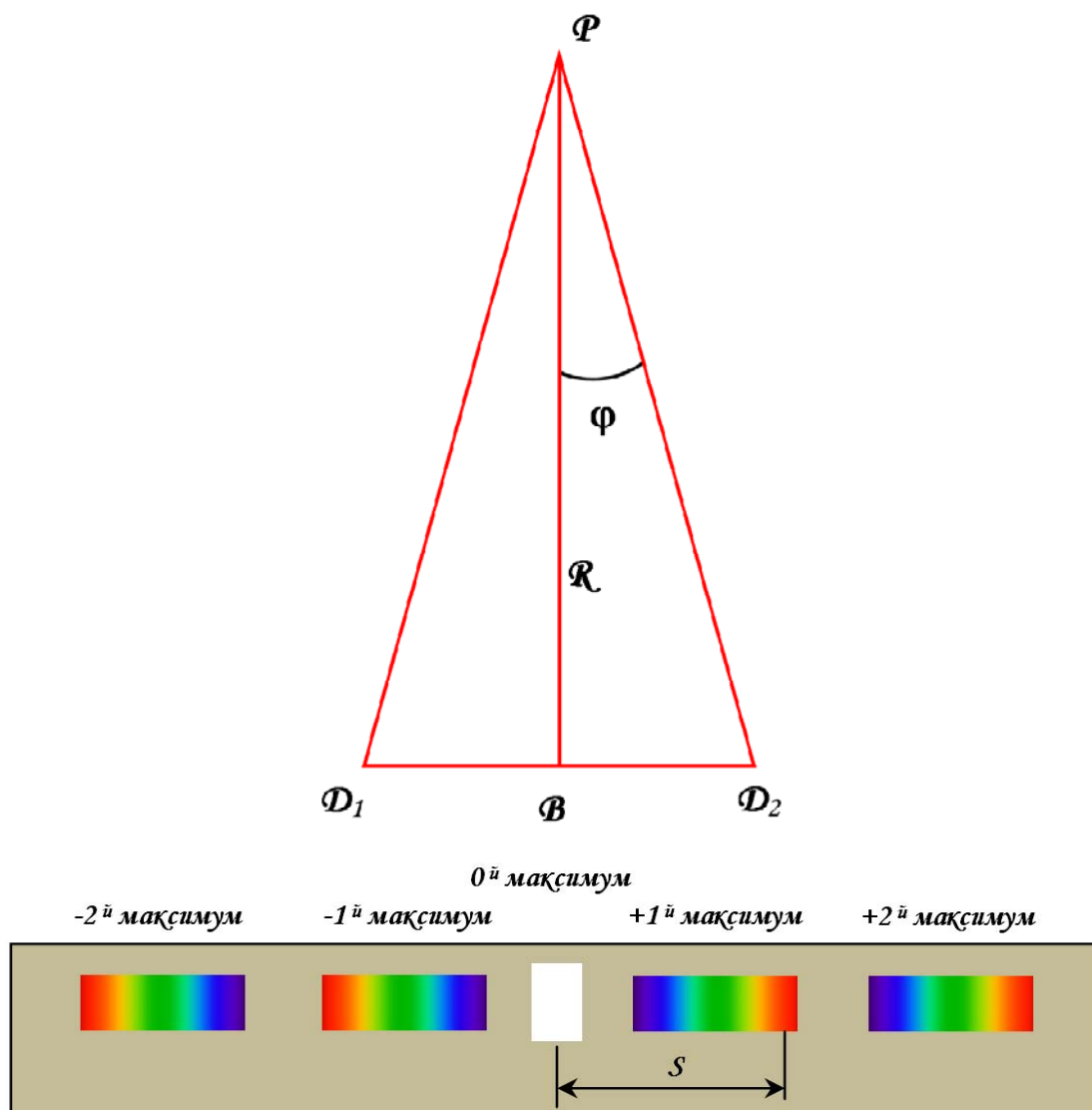


Рисунок 9 – До розрахунку довжини світлової хвилі при дифракції на дифракційній решітці.

Порядок виконання роботи

1. Увімкнути установку в електричну мережу.
2. Встановити щілину 2 на такій відстані від дифракційної решітки, щоб на шкалі спостерігалось чітке зображення спектрів нульового, першого та другого порядків.
3. Виміряти відстань R від щілини 2 до дифракційної решітки. По шкалі знайти відстань S між серединами ліній нульового максимуму і максимуму першого порядку (або другого) порядку для певного кольору ліній.
4. Пересунути щілину 2 на 3 – 4 см так, щоб знову було чітке зображення спектрів і провести аналогічні вимірювання.
5. Аналогічні вимірювання провести для інших кольорів ліній.
6. За формулою (16) обчислити довжину хвилі λ . Зробити висновки.

Контрольні запитання

1. У чому полягає явище дифракції хвиль?
2. Сформулювати і пояснити принцип Гюйгенса-Френеля.
3. У чому полягає метод зон Френеля?
4. Застосувати метод зон Френеля при дифракції на круглому отворі.
5. Застосувати метод зон Френеля при дифракції на щілині.
6. Що таке хвильова поверхня?
7. Що таке фронт хвилі?
8. Яка хвиля називається плоскою, сферичною?
9. Що таке дифракція Фраунгофера?
10. Записати умови максимумів і мінімумів при дифракції на щілині.
11. Що являє собою дифракційна решітка?
12. Записати умови максимумів та мінімумів при дифракції на дифракційній решітці.

*Лише праця світ таким, як є,
створила. Лише у праці варто і для
праці жити.*

І.Я. Франко

Лабораторна робота № 74.

Перевірка закону Малюса

Мета: вивчити залежність інтенсивності світла, що пройшло через аналізатор, від кута між площинами поляризатора та аналізатора.

Прилади: поляризатори, джерело світла, фотоелемент, люксметр.

Теоретичні відомості

Плоско поляризоване світло можна отримати за допомогою пристроїв, які називаються **поляризаторами**. Ці прилади пропускають коливання, паралельні до площини, яку ми назвемо головною площиною поляризатора, і повністю затримують коливання, які перпендикулярні до цієї площини. Прилади, за допомогою яких можна виявити ступінь і орієнтацію площини поляризації світла, називаються **аналізаторами**. Аналізаторами можуть бути ті самі прилади, які є поляризаторами.

Нехай $\vec{E}_n$ – амплітуда коливань вектора напруженості електричного поля хвилі, які пропускає поляризатор (рис. 1). AA – площина аналізатора. Розкладемо вектор $\vec{E}_n$ на дві взаємно перпендикулярні складові $\vec{E}_A$ та $\vec{E}_\perp$, одна з яких співпадає з площиною аналізатора.

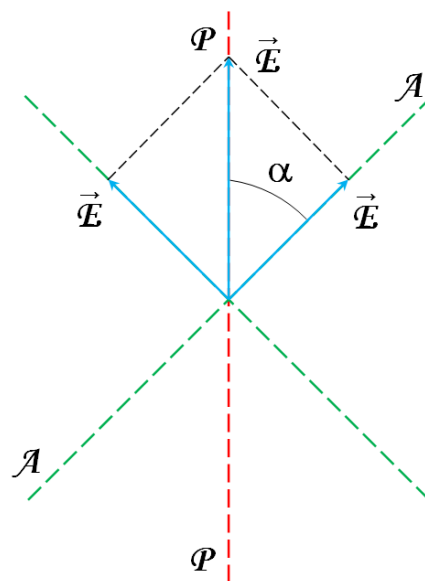


Рисунок 1 – Проходження поляризованого світла через аналізатор.

З рис. 1 видно, що $E_A = E_n \cdot \cos \alpha$. Оскільки інтенсивність пропорційна квадрату амплітуди ($I \sim E^2$), то інтенсивність світла I_A , яке пройшло через аналізатор, визначається:

$$I_A = I_0 \cos^2 \alpha, \quad (1)$$

де I_0 – інтенсивність світла, що падає на аналізатор;
 α – кут між площинами поляризатора і аналізатора.
 Співвідношення (1) виражає закон Малюса.

У природному світлі усі значення кута α рівно ймовірні. Тому частина світла, яка пройшла через поляризатор, буде дорівнювати середньому значенню $\cos^2 \alpha$, тобто $\frac{1}{2}$. При обертанні поляризатора навколо напрямку природного світла інтенсивність прохідного світла залишається незмінною, змінюється тільки орієнтація площини коливання світла, яке виходить з поляризатора. Згідно закону Малюса з другого поляризатора пройде світло інтенсивністю:

$$I_A = \frac{1}{2} I_{\text{пр}} \cdot \cos^2 \alpha. \quad (2)$$

Максимальна інтенсивність $\frac{1}{2} I_{\text{пр}}$, отримується при $\alpha = 0$ (головні площини поляризаторів паралельні). При $\alpha = \frac{\pi}{2}$ інтенсивність дорівнює нулю – схрещені поляризатори світла не пропускають.

Світло в якому коливання одного напрямку переважають над коливаннями інших напрямів, називається частково поляризованим. Таке світло можна розглядати як суміш природного та плоскополяризованого. Пропускаючи частково поляризоване світло через поляризатор, при обертанні поляризатора навколо напрямку променя інтенсивність пройденого світла буде змінюватися у межах від $I_{\text{макс}}$ до $I_{\text{мін}}$, причому перехід від одного з цих значень до другого буде здійснюватися при повороті на кут $\alpha = \frac{\pi}{2}$ (за один повний поворот два рази буде досягатися максимальне і два рази мінімальне значення інтенсивності). Ступінь поляризації визначається виразом:

$$P = \frac{I_{\text{макс}} - I_{\text{мін}}}{I_{\text{макс}} + I_{\text{мін}}}. \quad (3)$$

Для плоскополяризованого світла $I_{\text{мін}} = 0$ і $P = 1$; для природного світла $I_{\text{макс}} = I_{\text{мін}}$ і $P = 0$.

Опис установки

Для одержання і дослідження лінійно поляризованого світла застосовується установка (рис. 2), яка складається з джерела світла S , двох поляризаторів P і A фотоелемента L . Пройшовши через перший поляризатор P ,

природне світло перетворюється у плоскополяризоване. Аналізатор A може пропускати тільки ті коливання, які співпадають з його площиною AA . Якщо площини поляризатора та аналізатора співпадають, то інтенсивність прохідного світла буде максимальною.

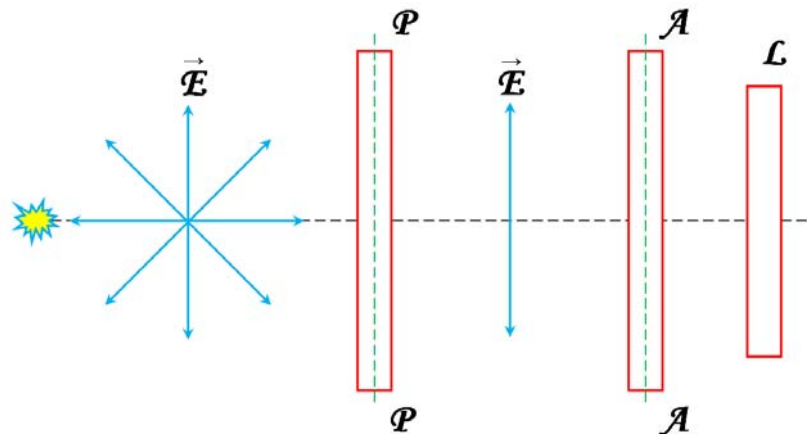


Рисунок 2 – Схема установки для перевірки закону Малюса.

Якщо площина аналізатора перпендикулярна до площини поляризатора, то інтенсивність прохідного світла дорівнює нулю. Таке положення називається схрещеним. Для реєстрації інтенсивності світла, яке пройшло через аналізатор, застосовують люксметр. Крім поляризованого світла на фотоелемент попадає ще і кімнатне світло, яке має інтенсивність I_{ϕ} .

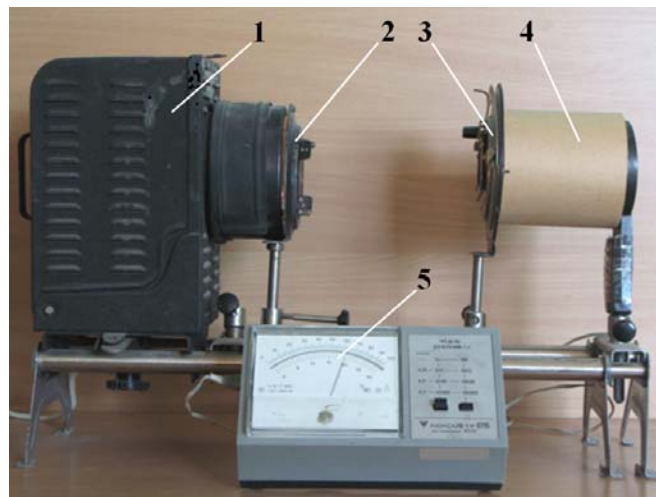


Рисунок 3 – Зовнішній вигляд установки для перевірки закону Малюса: 1 – освітлювач; 2 – поляризатор; 3 – аналізатор; 4 – фотоелемент; 5 – люксметр.

Порядок виконання роботи

1. Не вмикаючи освітлювача, відрахувати по люксметру інтенсивність I_{ϕ} кімнатного світла, яке падає на фотоелемент при $\alpha = 0$.

2. Увімкнути освітлювач. Обертаючи аналізатор, добитися максимального відхилення стрілки люксметра. Записати значення кута α по лімбу та інтенсивність.

3. Повернути аналізатор на кут 15° і записати відповідне значення інтенсивності I . Вимірювання провести до 180° через кожні 15° .

4. Побудувати графік залежності:

$$I_A = I_\phi + (I_\phi + I_n) \cos^2 \alpha. \quad (4)$$

Контрольні запитання

1. Що таке поляризація світла?
2. Що таке електромагнітна хвиля?
3. Які основні властивості електромагнітних хвиль?
4. Що таке площина поляризації та площина коливань?
5. Яке світло називається природним та поляризованим?
6. Записати та пояснити закон Малюса.
7. Що таке площина поляризатора?
8. Що таке поляризатор та аналізатор?
9. Що таке ступінь поляризації?
10. Яке світло називається частково поляризованим?
11. Які є способи отримання поляризованого світла.
12. Де використовують поляризоване світло?

Лабораторна робота № 78

Вивчення теплового випромінювання твердого тіла. Визначення постійних Стефана-Больцмана і Планка

Мета: Перевірити закон Стефана-Больцмана і визначити постійні Стефана-Больцмана та Планка шляхом дослідження випромінювання розжареної пластинки.

Прилади: оптичний пірометр, тіло розжарювання, трансформатор, вольтметр, амперметр.

Теоретичні відомості

Характер теплового випромінювання. Потік світлової енергії, який падає на поверхню непрозорого тіла, частково відбивається, частково входить у середину тіла і поглинається. Поглинута тілом енергія перетворюється в інші форми енергії, найчастіше в енергію теплового руху. Тому тіла, що поглинають промені, нагріваються. Тіло, нагріте до температури більшої, ніж температура навколишнього середовища, віддає теплоту у вигляді електромагнітних хвиль різної довжини (неперервний спектр). Таке випромінювання називається тепловим (температурним). Будь-яке випромінювання супроводжується втратою енергії і проходить або за рахунок внутрішньої енергії, або за рахунок одержання енергії ззовні. Отже, випромінювання нагрітими тілами електромагнітних хвиль за рахунок їхньої внутрішньої енергії називається **теповим**.

Основні характеристики теплового випромінювання. Інтенсивність і спектральний склад теплового випромінювання визначається температурою тіла, його складом і станом. Основними характеристиками теплового випромінювання є:

– спектральна випромінювальна здатність, яка дорівнює відношенню потоку випромінювання $d\Phi$ поверхні світлого тіла у частотному інтервалі між ν та $\nu + d\nu$ до ширини цього інтервалу:

$$e(\nu, T) = \frac{d\Phi}{d\nu} \left[\frac{\text{Дж}}{\text{м}^2} \right] \quad (1)$$

Іншими словами, спектральна випромінювальна здатність – це енергія яка випромінюється за одиницю часу одиницею площі поверхні тіла в одиничному інтервалі частот. Якщо спектральна ділянка визначена у довжинах хвиль, то

$$e(\lambda, T) = \frac{d\Phi}{d\lambda} \left[\frac{\text{Вт}}{\text{м}^3} \right]. \quad (2)$$

– спектральна поглинальна здатність – величина, яка дорівнює відношенню поглинутого тілом світлового потоку $d\Phi_{\lambda \text{ погл}}$ до падаючого $d\Phi_{\lambda \text{ пад}}$ у тому самому частотному інтервалі:

$$a(\lambda, T) = \frac{d\Phi_{\lambda \text{ погл}}}{d\Phi_{\lambda \text{ пад}}} \quad (3)$$

– загальна (інтегральна) випромінювальна здатність тіла – повна енергія, яка випромінюється за одиницю часу одиницею площі поверхні у всьому інтервалі довжин хвиль:

$$E(\nu, T) = \int_0^{\infty} e(\nu, T) d\nu. \quad (4)$$

– загальна (інтегральна) поглинальна здатність тіла.

Стаціонарне теплове випромінювання, яке відбувається всередині теплоізованої системи тіл (що обмінюються енергією тільки через теплове випромінювання), веде до стану динамічної рівноваги між тілом і електромагнітним полем: скільки тіло випромінює енергії – стільки ж і поглинає.

Нехай із усієї падаючої на тіло світлової енергії $E_{\lambda, \text{пад}}$ в інтервалі довжин хвиль $(\lambda, \lambda + d\lambda)$ частина енергії поглинається тілом $E_{\lambda, \text{погл}}$, частина енергії відбивається $E_{\lambda, \text{відб}}$. Згідно закону збереження енергії:

$$E_{\lambda, \text{пад}} = E_{\lambda, \text{погл}} + E_{\lambda, \text{відб}}. \quad (5)$$

Розділивши ліву і праву частини рівності на $E_{\lambda, \text{пад}}$, отримаємо:

$$\frac{E_{\lambda, \text{погл}}}{E_{\lambda, \text{пад}}} + \frac{E_{\lambda, \text{відб}}}{E_{\lambda, \text{пад}}} = 1. \quad (6)$$

Величина

$$\frac{E_{\lambda, \text{погл}}}{E_{\lambda, \text{пад}}} = a(\lambda, T) \quad (7)$$

називається **поглинаючою здатністю** тіла. Поглинаюча здатність тіла є безрозмірна величина, яка показує, яку частину падаючого випромінювання в інтервалі $(\lambda, \lambda + d\lambda)$ тіло поглинає. Величина

$$\frac{E_{\lambda, \text{відб}}}{E_{\lambda, \text{пад}}} = R(\lambda, T) \quad (8)$$

називається **відбивною здатністю** тіла. Відбивна здатність – безрозмірна величина, яка показує, яку частину падаючого випромінювання в інтервалі $(\lambda, \lambda + d\lambda)$ тіло відбиває.

Тіло, яке поглинає усе падаюче на нього випромінювання довільної довжини хвилі при будь-якій температурі, називається **абсолютно чорним тілом**. Для абсолютно чорних тіл $R(\lambda, T) = 0$ і $A(\lambda, T) = 1$ для усіх довжин хвиль та температур. У природі не існує тіл, які збігаються за своїми властивостями з абсолютно чорними. Але можна знайти тіла, близькі за своїми властивостями до абсолютно чорних тіл (сажа, чорний бархат). Сильні поглинальні властивості вказаних матеріалів пояснюються їх пористістю. При падінні випромінювання на ці матеріали відбувається багаторазове відбивання у численних складках і порах. При кожному відбиванні частина енергії випромінювання поглинається і у кінцевому випадку інтенсивність випромінювання, яке вийшло з товщі матеріалу, практично залишається рівною нулю. Маленький отвір на поверхні сферичної порожнини (рис. 1) з ідеально відбивними стінками, непрозорими для електромагнітних хвиль, веде себе як абсолютно чорне тіло.

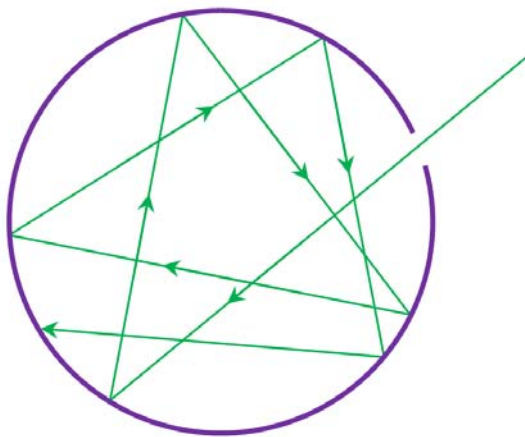


Рисунок 1 – Модель абсолютно чорного тіла: маленький отвір на поверхні сферичної порожнини.

Насправді якщо на поверхні стінок порожнини відкрити отвір розміром менше 0,1 діаметра порожнини, то випромінювання яке увійшло у порожнину багаторазово відбивається і розсіюється на внутрішній поверхні стінок, у

результаті чого падаюче випромінювання усіх довжин хвиль “ повністю поглинається ”.

Закони теплового випромінювання.

Закон Кірхгофа. Припустимо, що у теплообміні беруть участь тіла, які утворюють систему, оточену адіабатичною оболонкою. Тоді через деякий час ці тіла набувають стану рівноваги, тобто матимуть однакову температуру. Але це не означає, що випромінювання всередині системи припиниться. Якщо досягнуто стану рівноваги, то у будь-який момент часу для кожної довжини хвилі випромінювана енергія дорівнюватиме поглинутій. Виходячи з другого принципу термодинаміки, Кірхгоф довів, що умова теплової рівноваги полягає ось у чому.

Відношення спектральної випромінювальної здатності $e(\lambda, T)$ до спектральної поглинальної здатності $a(\lambda, T)$ тіла не залежить від його природи і дорівнює спектральній випромінювальній здатності абсолютно чорного тіла у тій самій спектральній області і при тій самій температурі:

$$\frac{e(\lambda, T)}{a(\lambda, T)} = \varepsilon(\lambda, T). \quad (9)$$

Величина $\varepsilon(\lambda, T)$ не залежить від природи тіла і є функцією лише довжини хвилі і температури. Вона є універсальною величиною і пошук її явної залежності від частоти і температури є важливою задачею теорії теплового випромінювання. З цього закону випливає, що коли тіло в якомусь спектральному інтервалі більше поглинає, то воно у цьому самому інтервалі більше випромінює. Якщо тіло не поглинає певних частот, то воно їх і не випромінює.

Формула Планка. Беручи до уваги гіпотезу про квантову природу випромінювання (поглинання і випромінювання світла відбувається порціями – квантами, а енергія кванта дорівнює $E = h\nu$) Планк методами статистичної фізики довів, що розподіл енергії рівноважного теплового випромінювання абсолютно чорного тіла за частотами залежно від температури T цього тіла:

$$\varepsilon(\nu, T) = \frac{2\pi \nu^2}{c^2} \cdot \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}, \quad (10)$$

для одиничного інтервалу частот, або

$$\varepsilon(\lambda, T) = \frac{c}{\lambda^2} \varepsilon(\nu, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}. \quad (11)$$

для одиничного інтервалу довжин хвиль, де: h – стала Планка, $h = 6,6260755 \cdot 10^{-34}$ Дж · с. Ця формула добре описує спектр випромінювання абсолютно чорного тіла (рис. 2).

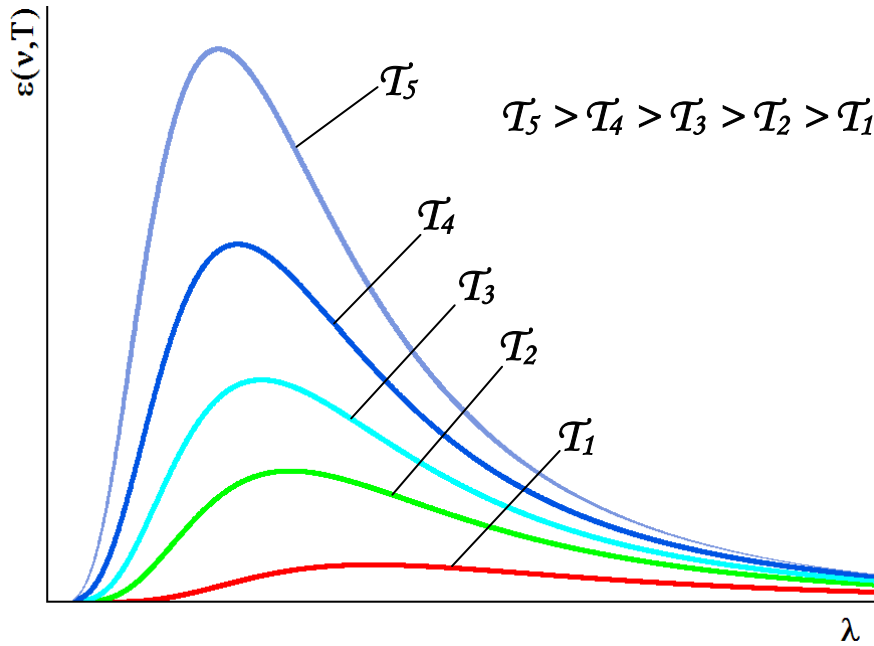


Рисунок 2 – Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла, який описується формулою Планка. При збільшенні температури максимум спектральної випромінювальної здатності зміщується у бік коротших довжин хвиль.

Формула Планка справедлива при будь-яких частотах і температурах. Отже, з неї можна отримати відомі закони теплового випромінювання.

Закон Стефана-Больцмана. Виходячи з формули Планка, випромінювальна здатність абсолютно чорного тіла дорівнює:

$$\varepsilon(T) = \int_0^{\infty} \varepsilon(\nu, T) d\nu = \frac{2\pi h}{c^2} \int_0^{\infty} \frac{\nu^3 d\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} = \frac{2\pi k^4}{c^2 h^3} T^4 \int_0^{\infty} \frac{\left(\frac{h\nu}{kT}\right)^3 d\left(\frac{h\nu}{kT}\right)}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}. \quad (12)$$

Позначивши $x = \frac{h\nu}{kT}$, отримаємо:

$$\varepsilon(T) = \sigma T^4, \quad (13)$$

де:

$$\sigma = \frac{2\pi k^4}{c^2 h^3} \int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{e^x - 1}. \quad (14)$$

Оскільки

$$\int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{e^x - 1} = \frac{\pi^4}{15}, \quad (15)$$

то

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15c^2 h^3} = 5.67051 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}^4}. \quad (16)$$

Закон зміщення Віна. Виходячи з формули Планка, знайдемо довжину хвилі, яка відповідає максимальній випромінювальній здатності:

$$\varepsilon(\lambda, T) = \frac{c}{\lambda^2} \varepsilon(\nu, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}, \quad (17)$$

$$\frac{d\varepsilon(\lambda, T)}{d\lambda} = \frac{2\pi hc^2}{\lambda_{\text{макс}}^6 \left(e^{\frac{hc}{\lambda_{\text{макс}} kT}} - 1 \right)} \cdot \left[\frac{\frac{hc}{\lambda_{\text{макс}} kT} e^{\frac{hc}{\lambda_{\text{макс}} kT}}}{e^{\frac{hc}{\lambda_{\text{макс}} kT}} - 1} \right] = 0. \quad (18)$$

Якщо позначити $hc/\lambda_{\text{макс}} kT = x$, то отримаємо $xe^x - 5e^x + 5 = 0$. Єдиний розв'язок цього трансцендентного рівняння є $x = 4.965$. Отже:

$$\frac{hc}{\lambda_{\text{макс}} kT} = 4.965, \quad (19)$$

$$\lambda_{\text{макс}} T = \frac{hc}{4.965k} = b. \quad (20)$$

Закон Релея-Джинса. Розглянемо область малих частот та високих температур. Тоді $h\nu \ll kT$. Експоненту можна розкласти в ряд по степенях $\frac{h\nu}{kT}$ і обмежитися першою степенню:

$$e^{\frac{h\nu}{kT}} = 1 + \frac{h\nu}{kT} + \dots \quad (21)$$

Тоді

$$\varepsilon(\nu, T) = \frac{2\pi \nu^2}{c^2} \cdot \frac{h\nu}{1 + \frac{h\nu}{kT} - 1} = \frac{2\pi \nu^2}{c^2} kT. \quad (22)$$

$$\varepsilon(\nu, T) = \frac{2\pi \nu^2}{c^2} kT \quad (23)$$

Опис установки

Дослідна установка складається з двох частин. Одна служить для розжарення досліджуваного тіла, а друга – для вимірювання його температури. Схема першої частини зображено на рис. 3.

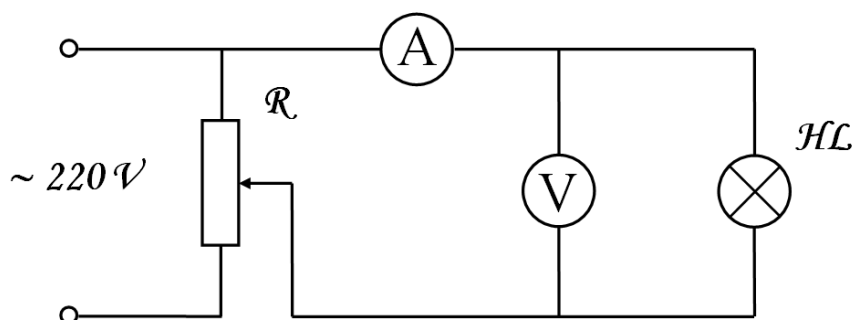


Рисунок 3 – Схема розжарення досліджуваного тіла.

Нікелеву пластинку підключають до вторинної обмотки трансформатора і вона нагрівається до певної температури, яку вимірюємо за допомогою оптичного пірометра (рис. 4.).

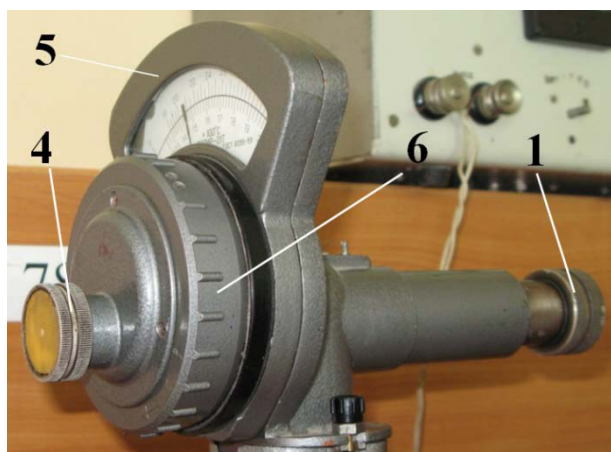
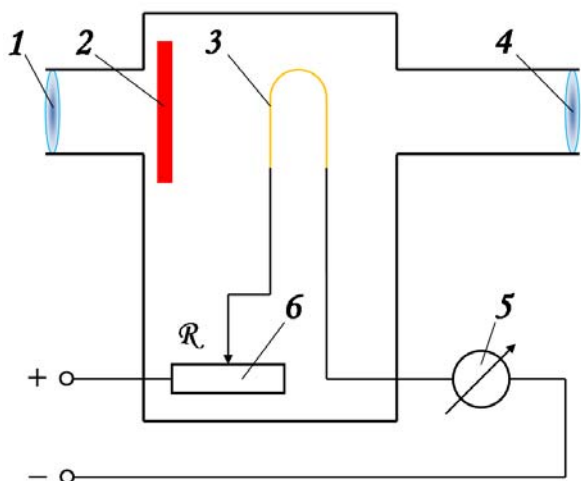


Рисунок 4 – Схема та зовнішній вигляд оптичного пірометра.

Визначення температури розжареної пластинки зводиться до порівняння її кольору з кольором проградуированого еталону – нитки розжарення лампочки у пірометрі. Для цього за допомогою лінзи 1 необхідно одержати зображення розжареної поверхні пластини у площині нитки розжарення лампочки. Лінза 2

використовується для збільшення зображення пластинки і нитки розжарення. За допомогою потенціометра 3 змінюють силу струму через лампочку, тим самим змінюючи її яскравість, і добиваються того, щоб верхня частина нитки розжарення зникла на фоні досліджуваного об'єкта. Температуру визначають за допомогою гальванометра 4, шкала якого проградуєвана у градусах Цельсія. У межах вимірювань температур до 800 °С не користуються фільтрами 5, від 800 до 1200 °С використовується червоний світлофільтр на окулярі і відлік температури здійснюють по нижній шкалі пірометра, а вище 1400 °С – послаблюючий димчастий світлофільтр і відлік здійснюють по верхній шкалі.

Тобто випромінювання досліджуваного тіла попадає в об'єктив 1, через фільтр 6 проходить крізь лампу розжарення, окуляр 2 і фіксується візуально нашим оком. Вважається що температура нитки розжарювання і пластинки однакові, якщо контур нитки зникає на фоні пластинки. Адже таке зникнення контуру нитки пірометра на фоні розжареної пластинки можливе тільки тоді, коли яскравості і нитки і пластинки однакові.

Робоча формула

Згідно закону Стефана-Больцмана інтегральна випромінювальна здатність (енергія яка випромінюється за 1 с з площі 1 м²) абсолютно чорного тіла пропорційна його абсолютній температурі у четвертій степені:

$$\varepsilon(T) = \sigma T^4. \quad (24)$$

Для сірого тіла:

$$\varepsilon(T) = A\sigma T^4. \quad (25)$$

де: A – поглинальна здатність сірого тіла. Для нікелевої пластинки $A = 0.85$. Якщо випромінювання відбувається у середовищі, температура якого T_c , то пластинка виділяє таку кількість теплоти з 1 м²:

$$Q = E - E_c = A\sigma(T^4 - T_c^4). \quad (26)$$

Оскільки енергія, яка підводиться до пластинки за одиницю часу, рівна добутку сили струму через пластинку на спад напруги на ній, то, згідно закону збереження енергії, одержуємо:

$$\frac{IU}{2S} = A\sigma(T^4 - T_c^4) \quad (27)$$

звідки

$$\sigma = \frac{IU}{2AS(T^4 - T_c^4)} \quad (28)$$

Згідно квантової гіпотези Планка атоми і молекули випромінюють енергію окремими порціями (квантами), величина яких $E = h\nu$, тому формула Планка для випромінювальної здатності абсолютно чорного тіла має вигляд:

$$\varepsilon(\nu, T) = \frac{2\pi\nu^2}{c^2} \cdot \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \quad (29)$$

Інтегруючи цей вираз, одержимо випромінювальну здатність абсолютно чорного тіла у вигляді:

$$\varepsilon(T) = \sigma T^4 \quad (30)$$

де

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15c^2 h^3} \quad (31)$$

З формули (31) можна визначити значення сталої Планка h , використовуючи експериментально визначене значення сталої σ :

$$h = \sqrt[3]{\frac{2\pi^5 k^4}{15c^2 \sigma}} \quad (32)$$

де $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$ – стала Больцмана;
 $c = 299792458 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ – швидкість світла у вакуумі.

Порядок виконання роботи

Завдання 1. Визначення сталої Стефана-Больцмана.

1. Зібрати електричне коло згідно із схемою на рис. 3. Подати на нікелеву пластинку напругу і добитися її мінімального розжарення.

2. Пірометр розташувати так, щоб випромінювання пластинки з вихідного вікна було направлене в об'єктив пірометра. Обертаючи окуляр 2, добитися чіткого зображення нитки розжарення лампочки. Повертанням об'єктиву 1 добиваються чіткого зображення поверхні розжареної пластинки – воно повинно бути у тій же площині, що і нитка лампи.

3. За допомогою пірометра визначити температуру розжареної пластинки. Для цього поворотом кільця потенціометра (розташованого на тій же осі, що й окуляр) збільшують ступінь розжарення нитки еталонної лампи до того моменту, коли та частина нитки розжарення, яку видно на фоні розжареної пластинки, не зіллється (не зникне) із зображенням пластинки. Одержане значення температури записати у таблицю.

4. Зняти покази сили струму через пластинку і спаду напруги на ній при даній температурі. Дані записати у таблицю.

5. Збільшити розжарення пластинки, подаючи більшу напругу на неї, і провести аналогічні виміри температури.

6. За допомогою формули (28) і проведених вимірів розрахувати значення сталої Стефана-Больцмана і порівняти його з табличним. Зробити аналіз точності одержаного результату.

Завдання 2. Визначення сталої Планка.

1. Використовуючи знайдене у *Завданні 1* значення сталої Стефана-Больцмана, обчислити сталу Планка.

2. Провести аналіз коректності одержаного таким чином результату і порівняти його з табличним значенням h .

Контрольні запитання

1. Яке випромінювання називається тепловим?
2. Які величини характеризують теплове випромінювання тіла?
3. Що таке абсолютно чорне тіло?
4. Яке тіло можна назвати сірим?
5. Сформулювати закони Стефана-Больцмана та Віна.
6. Сформулювати та пояснити закон Кірхгофа.
7. Сформулювати закон Релея-Джинса.
8. Що таке коефіцієнт поглинання та коефіцієнт відбивання?
9. У чому полягає суть гіпотези Планка. Формула Планка. Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла.
10. Як з формули Планка отримати закони Стефана-Больцмана та Релея-Джинса?
11. Як з формули Планка отримати закон Віна?
12. Будова та принцип роботи оптичного пірометра.

*Людина боїться тільки того,
чого не знає, знанням перемагається
будь-який страх*

В.Т. Бєлінський

Лабораторна робота № 79

Дослідна перевірка законів зовнішнього фотоефекту та визначення сталої Планка

Мета: перевірити основні закономірності зовнішнього фотоефекту та визначити основні характеристики фотоелементу.

Прилади: фотоелементи, вольтметр, прилад для вивчення фотоефекту, набір світлофільтрів, освітлювач, випрямляч, люксметр.

Теоретичні відомості

Явище фотоефекту – один з проявів взаємодії світла з речовиною і розкриває квантову природу світла.

Фотоефект – перехід електронів речовини у новий енергетичний стан під дією освітлення. Поділяється на зовнішній, внутрішній та вентильний. **Зовнішній фотоефект** – виривання електронів з поверхні речовини під дією освітлення. Електрони, звільнені світлом називаються фотоелектронами. Схема експериментальної установки для дослідження явища зовнішнього фотоефекту зображена на рис. 1. Два електроди (один у вигляді сітки, другий – плоский), знаходяться у вакуумі і під'єднані до батареї. Увімкнений у коло амперметр служить для вимірювання сили струму. Фотоефект у значній мірі залежить від чистоти освітлювальної поверхні. Тому точні досліди проводять зі свіжими поверхнями. Під час вимірювання між електродами підтримують високий вакуум, оскільки наявність газів може значно змінити властивості поверхні і ускладнює умови виходу і перенесення заряду.

Шляхом узагальнення експериментальних даних були встановлені наступні закономірності фотоефекту:

- при незмінному спектральному складі світла сила фотоструму насичення прямо пропорційна падаючому на катод світловому потокові;
- початкова кінетична енергія вирваних світлом електронів лінійно зростає зі збільшенням частоти світла і не залежить від його інтенсивності;
- гальмівна напруга лінійно залежить від частоти і не залежить від його інтенсивності;
- фотоефект не виникає, якщо частота світла менша деякої характерної для кожної речовини величини $\nu_{\text{мін}}$, яка називається червоною межею фотоефекту;
- фотоефект – явище без інерційне, тобто після припинення освітлення він припиняється.

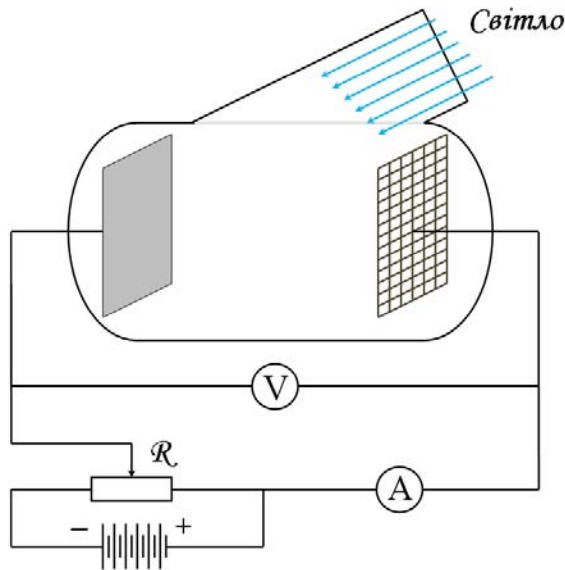


Рисунок 1 – Схема установки для дослідження залежності фотоструму від напруги і сили світла.

При **внутрішньому фотоефекті** електрони залишаються в речовині, але із зв'язаного стану переходять у вільний стан (у зону провідності). Для внутрішнього фотоефекту енергія поглинутого світлового кванта не повинна бути меншою ширини забороненої зони (різниця енергій між нижньою границею зони провідності і верхньою границею валентної зони). **Вентильний фотоефект** – це явище виникнення електрорушійної сили при освітленні контакту двох напівпровідників або напівпровідника і металу за відсутності зовнішнього електричного поля. Тобто, при вентильному фотоефекті під дією світла виникають пари електрон-дірка, які контактним полем $p - n$ переходу розводяться. Це призводить до виникнення фото електрорушійної сили.

Явище фотоефекту і усі його закономірності добре пояснюються за допомогою квантової теорії світла, що підтверджує квантову природу світла. Ейнштейн застосувавши до явища фотоефекта у металах закон збереження енергії, запропонував наступну формулу:

$$h\nu = A + \frac{mv^2}{2}, \quad (1)$$

де A – робота виходу електрона з металу;
 m – маса електрона;
 v – швидкість фотоелектрона.

Згідно Ейнштейну кожен квант поглинається тільки одним електроном, причому частина енергії падаючого фотона витрачається на виконання роботи виходу електрона металу, решта енергії передається електрону у вигляді кінетичної енергії. З формули (1) фотоефект у металах спостерігається тільки

при $h\nu \geq A$, в іншому випадку енергія фотона буде недостатньою для виривання електрона з металу. Найменша частота світла $\nu_{\min}$, під дією якого спостерігається фотоэффект, визначається з умови:

$$h\nu_{\min} = A, \quad (2)$$

$$\nu_{\min} = \frac{A}{h}. \quad (3)$$

Частота світла, яка визначається умовою (3), називається **«червоною межею»** фотоэффекту. Слово «червона» не має ніякого відношення до кольору світла, при якій спостерігається фотоэффект. В залежності від металу «червона межа» може відповідати червоному, жовтому, зеленому, синьому, ультрафіолетовому світлу і т.д.

Припустимо, що між анодом і катодом прикладений гальмівний потенціал $U_3 < 0$. Якщо кінетична енергія електронів достатня, то вони, подолають гальмівне поле і створять фотострум. У фотострумі беруть участь ті електрони, для яких виконується умова:

$$\frac{mv_{\max}^2}{2} = eU_3, \quad (4)$$

де $v_{\max}$ – максимальна швидкість вирваних фотоелектронів. Підставивши (4) в (1), отримаємо:

$$h\nu = A + eU_3, \quad (5)$$

$$U_0 = \frac{h}{e} \nu - \frac{A}{e}. \quad (6)$$

Таким чином, величина затримуючого потенціалу не залежить від інтенсивності, а залежить від частоти падаючого світла. Роботу виходу електронів з металу і сталу Планка можна визначити, побудувавши графік залежності U_3 від частоти падаючого світла (рис. 2). Як видно, $\tan \alpha = h/e$ і відрізок, який відтинається від осі потенціалу, дає A/e .

Оскільки інтенсивність світла прямо пропорційна до кількості фотонів, то збільшення інтенсивності падаючого світла призводить до збільшення числа вирваних електронів, тобто до збільшення фотоструму.

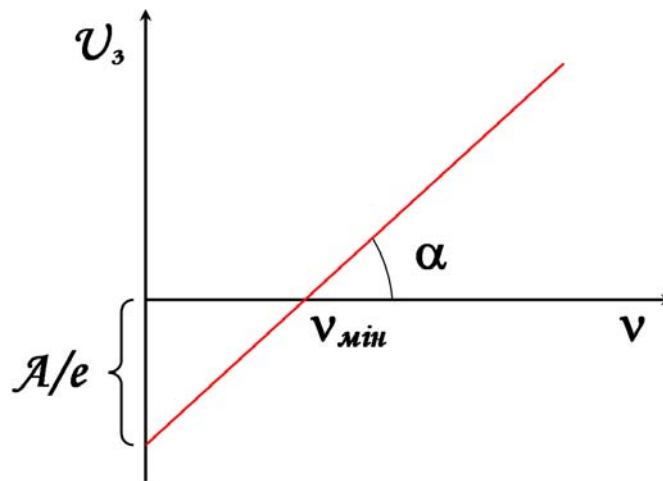


Рисунок 2 – Залежність гальмівної напруги від частоти падаючого світла.

З формули (1), видно, що енергія фотоелектронів залежить від частоти падаючого світла. Це дозволяє визначити сталу Планка. На основі формул (1) та (4) для двох частот отримаємо $h\nu_1 = A + eU_{31}$, $h\nu_2 = A + eU_{32}$, звідки:

$$h = e \frac{U_{31} - U_{32}}{\nu_1 - \nu_2}, \quad (7)$$

де U_{31} , U_{32} – затримуючі потенціали.

Прилади, дія яких ґрунтується на використанні фотоефекту, називаються фотоелементами. Фотоелементи складаються із скляного балона, всередині якого у вакуумі розміщені фотокатод і колектор електронів або анод (рис.3). Фотокатод являє собою тонкі шари сурми і цезію або інших металів (Rb, Na, K), нанесені на внутрішню поверхню скляного балона. Матеріал фотокатода вибирається залежно від області застосування фотоелемента. Так, сурм'яно-цезієві фотокатооди чутливі до ультрафіолетової та короткохвильової частини видимого світла, киснево-цезієві – до інфрачервоної частини спектру. Друга половина балона прозора – для проходження світла у середину. У центрі балона розташований анод у вигляді кільця або сфери, який ефективно вловлює вибиті фотоелектрони.

При бомбардуванні у вакуумі поверхні металу швидкими електронами, то ці електрони викликають емісію нових електронів з цієї ж поверхні, тобто спостерігається явище вторинної електронної емісії. Число вторинних електронів може бути у декілька разів більшим за число первинних електронів. Це явище лежить в основі роботи фотоелектричних помножувачів, які застосовуються у різних галузях науки і техніки: у ядерній фізиці як сцинтиляційні лічильники, у спектрометрії, для підсилення слабких іонних струмів у мас спектрометрії та ін.

Фотоелектронний помножувач (рис. 3) являє собою електровакуумний прилад, що складається з фотокатода, системи вторинних емітерів, електродів (динодів) і анода (колектора) з додатковими електродами.

Під дією електромагнітного випромінювання з поверхні фотокатода вибиваються електрони. Під дією електричного поля між фотокатодом і першим електродом системи електрони прискорюються і спрямовуються на перший емітуючий електрод. За рахунок вторинної електронної емісії з першого динода вибивається у k разів електронів більше, ніж на нього падає. Внаслідок лавиноподібного процесу, який відбувається у фото помножувачі, на аноді збирається у $10^5 - 10^{10}$ разів більше електронів, ніж було вибито з фотокатода.

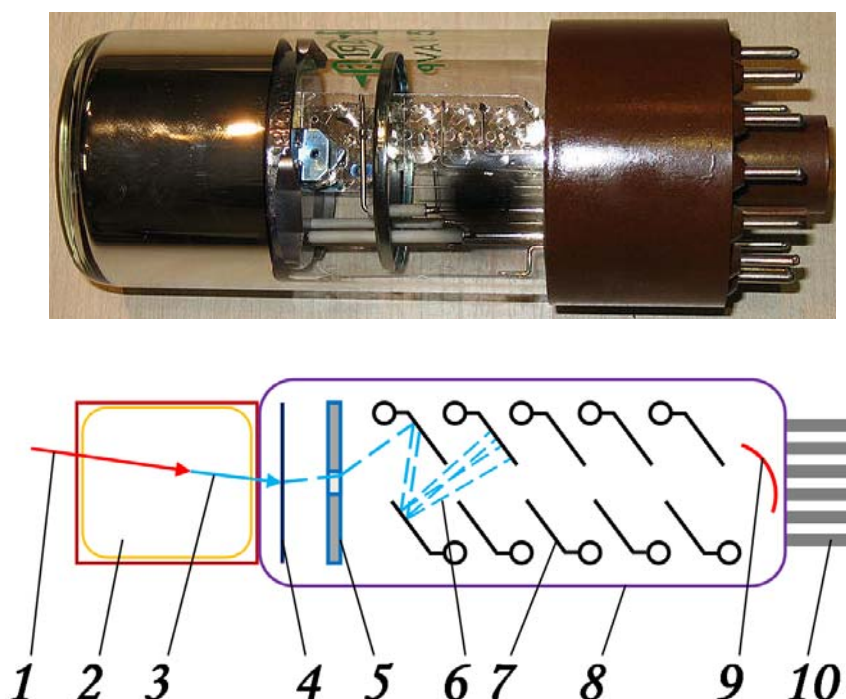


Рисунок 3 – Схема та зовнішній вигляд фотоелектронного помножувача: 1 – ініціюючий фотон; 2 – сцинтилятор; 3 – світловий фотон; 4 – фотокатод; 5 – фокусуючий електрод; 6 – електрони; 7 – динод; 8 – корпус фотоелектронного помножувача; 9 – анод; 10 – електричні контакти.

Опис установки

У даній роботі досліджуються основні характеристики фотоелемента:

- вольт-амперна характеристика (залежність фотоструму від прикладеної напруги);
- інтегральна чутливість (величина фотоструму, що виникає у фотоелементі при поданні на нього одиниці світлового потоку);
- спектральна чутливість (залежність фотоструму від довжини хвилі);
- світлова характеристика (залежність фотоструму від освітленості фотокатода).

Електрична схема установки для дослідження зовнішнього фотоефекту складається з двох автономних електричних кіл (рис. 4). Коло I – живить лампу 1, яку можна на еластичних провідниках переміщати відносно фотоелемента 3, змінюючи тим самим величину світлового потоку 2. Для безпеки лампу і фотоелемент розміщують у трубі.

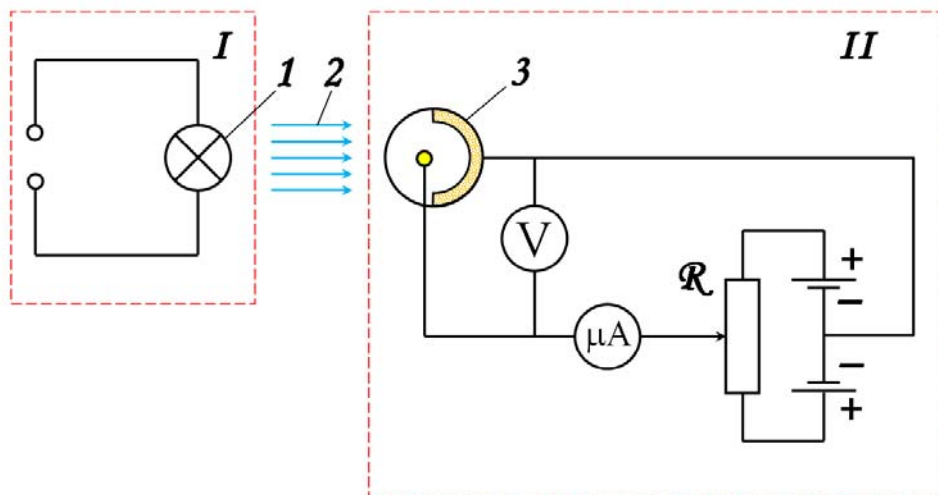


Рисунок 4 – Електрична схема установки для дослідження зовнішнього фотоефекту.

Коло II – для реєстрації величини фотоструму. Для цього катод фотоелемента підключають до від'ємного полюса джерела постійної напруги, а анод – через мікроампер метр до додатного полюса. За допомогою потенціометра (реостата R) можна змінювати величину поданої на фотоелемент напруги, яку міряють вольтметром V .

Робоча формула

Якщо на фотокатод попадає світловий потік величиною Φ , то через мікроампер метр буде протікати фотострум, величина якого залежить від освітленості (кількості падаючих на металеве покриття фотоелемента фотонів) і величини прикладеної напруги U (кількості фотоелектронів, які під дією електричного поля досягають фотоанода). Тому сила фотоструму буде зростати до тих пір, поки усі фотоелектрони не будуть захоплені електричним полем, тоді струм насичення при стаціонарному освітленні вже не буде залежати від напруги (рис. 5).

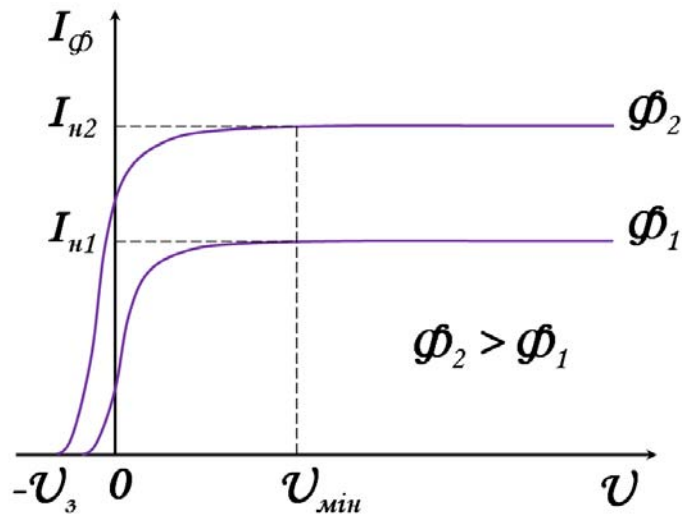


Рисунок 5 – Залежність фотоструму від прикладеної напруги.

Якщо вважати лампочку точковим джерелом світла, то величину світлового потоку можна розрахувати за формулою:

$$\Phi = \frac{IS}{r^2}, \quad (8)$$

де: I – сила світла джерела у канделах; S – площа фотокатода; r – віддаль від фотокатода до джерела світла. При збільшенні світлового потоку величина фотоструму насичення збільшується і при однаковій напрузі сила фотоструму насичення має лінійний зв'язок із Φ , тобто:

$$I_\phi = \gamma\Phi, \quad (9)$$

де: γ – інтегральна чутливість фотоелемента, тобто сила струму, віднесена до одного люмена світлової енергії.

Порядок виконання роботи

Завдання 1. Дослідження вольт-амперних характеристик фотоелемента $I_\phi = f(U)$.

1. Зібрати схему згідно рис. 4.
2. Розташувати фотоелемент якомога ближче до джерела світла. Увімкнути освітлювач. Оцінити абсолютну похибку Δr , враховуючи особливості конструкції як фотоелемента, так і джерела світла.
3. Змінювати реостатом (потенціометром) напругу на фотоелементі від нуля до тих пір, поки фотострум не досягне значення насичення. Дані занести у таблицю (не менше 9 значень).

4. Збільшити на кілька сантиметрів відстань між джерелом і фотоелементом і повторити дослід ще 3 – 5 разів.

5. Побудувати одержані вольт-амперні характеристики на одному графіку. Провести їх порівняльний аналіз і результати записати у висновках до роботи.

Завдання 2. Вивчення залежності фотоструму від величини світлового потоку (освітленості фотокатода).

1. На основі експериментальних даних, одержаних при виконанні **Завдання 1**, визначити мінімальну напругу $U_{\text{мін}}$, при якій для усіх відстаней фотострум уже досягнув насичення.

2. Потенціометром виставити на фотоелементі напругу $U > U_{\text{мін}}$. Пересуваючи джерело світла щораз на кілька сантиметрів (від мінімальної до максимальної відстані) відносно фотоелемента, записати одержані значення фотоструму і відстані.

3. Побудувати графік залежності фотоструму від величини світлового потоку, визначивши його для кожного положення джерела світла за допомогою формули (8).

Завдання 3. Визначення інтегральної чутливості фотоелемента.

1. З графіка залежності $I_{\text{ф}} = f(\Phi)$, враховуючи залежність (9), визначити інтегральну чутливість фотоелемента.

Завдання 4. Дослідження залежності фотоструму від довжини хвилі.

1. Скориставшись набором світлофільтрів, побудувати залежність $I_{\text{ф}} = f(\nu)$.

2. З графіка визначити «червону межу» фотоефекту.

Завдання 5. Визначення сталої Планка та роботи виходу електронів з фотокатода.

1. Скориставшись набором світлофільтрів, побудувати залежність $U_{\text{з}} = f(\nu)$.

2. Виміряти затримуючу різницю потенціалів при освітленні фотоелемента червоним і фіолетовим світлом.

3. За формулою (7) визначити сталу Планка і роботу виходу. Розрахувати похибки вимірювань.

Контрольні запитання

1. Що таке фотоефект? Види фотоефекту.
2. Яка напруга називається гальмівною?
3. Що таке зовнішній фотоефект?
4. Основні закономірності зовнішнього фотоефекту.
5. Що таке «червона межа» фотоефекту?
6. Що таке робота виходу електрона з металу?
7. У чому полягає пояснення Ейнштейна закономірностей фотоефекту?
8. Чим визначається швидкість фотоелектронів?
9. Що таке струм насичення? Чим визначається його значення?
10. Принцип роботи фотоелементів.
11. Що являє собою фото помножувач?
12. Що таке селективний фотоефект?